

Лабораторная работа № 11

Текстовой редактор emacs

Студент: Чжао Синья

Учётная запись: zhaoxinya

Имя хоста: zhaoxinya

Номер студенческого билета: 113225832

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы. Операционные системы

Содержание

1. Цель работы
 2. Задание работы
 3. Теоретические сведения
 4. Соглашения об именовании
 5. Ход выполнения работы
 6. Выводы
 7. Ответы на контрольные вопросы
 8. Библиография
-

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Задание работы

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
 2. Ознакомиться с редактором emacs.
 3. Выполнить упражнения.
 4. Ответить на контрольные вопросы.
-

Теоретические сведения

Основные термины

- **Буфер** — объект, содержащий текст.
- **Фрейм** — окно в обычном понимании.
- **Окно** — прямоугольная область фрейма, отображающая буфер.
- **Область вывода** — нижняя часть фрейма для сообщений.
- **Минибуфер** — область ввода.
- **Точка вставки** — место вставки/удаления данных.

Основные комбинации клавиш

Комбинация	Действие
C-p / C-n	предыдущая / следующая строка
C-f / C-b	вперёд / назад на символ
C-a / C-e	начало / конец строки
M-f / M-b	вперёд / назад на слово
M-< / M->	начало / конец буфера
C-d	удалить символ
M-d	удалить слово
C-k	удалить до конца строки
C-y	вставить
M-w / C-w	копировать / вырезать
C-/	отменить
C-s / C-r	поиск вперёд / назад
M-%	поиск и замена
C-x C-f	открыть файл
C-x C-s	сохранить
C-x C-b	список буферов
C-x b	переключить буфер
C-x 0	закрыть окно
C-x 1	закрыть остальные окна
C-x 2 / C-x 3	разделить окно
C-x o	перейти в другое окно
C-x C-c	выйти

Правило нажатия комбинаций

Если после C-x идёт C-клавиша (например C-f), то вторую часть нажимают с Ctrl .
Если после C-x идёт обычная клавиша (например 3 , 2 , o , b), то её нажимают без

Ctrl .

Соглашения об именовании

- Пользователь ВМ: `zhaoxinya`
- Имя хоста: `zhaoxinya`
- Имя виртуальной машины: `ZhaoXinya2`

Ход выполнения работы

1. Установка и запуск emacs

```
sudo dnf -y install emacs-nw
emacs
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ sudo dnf -y install emacs-nw
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package Arch Version Repository Size
Installing:
emacs-nw x86_64 1:30.2-2.fc42 updates 170.1 MiB
Installing dependencies:
emacs-common x86_64 1:30.2-2.fc42 updates 103.9 MiB
emacsclient x86_64 1:30.2-2.fc42 updates 72.8 KiB
libgccjit x86_64 15.2.1-7.fc42 updates 40.6 MiB
libtree-sitter x86_64 0.25.2-8.fc42 fedora 200.1 KiB
Installing weak dependencies:
info x86_64 7.2-3.fc42 fedora 357.9 KiB
libtree-sitter-java x86_64 0.23.5-1.fc42 fedora 416.6 KiB

Transaction Summary:
Installing: 7 packages
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ emacs --version
GNU Emacs 30.2
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
```

```
File Edit Options Buffers Tools Help
Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.

Get help          C-h (Hold down CTRL and press h)
Emacs manual      C-h r      Browse manuals    C-h i
Emacs tutorial    C-h t      Undo changes      C-x u
Buy manuals       C-h RET     Exit Emacs        C-x C-c
Activate menubar  M-`

('C-' means use the CTRL key. 'M-' means use the Meta (or Alt) key.
If you have no Meta key, you may instead type ESC followed by the character.)

Useful tasks:
Visit New File          Open Home Directory
Customize Startup       Open *scratch* buffer

GNU Emacs 30.2 (build 1, x86_64-redhat-linux-gnu) of 2026-04-22
-UUU:%%-  F1  *GNU Emacs*  Top  L1  (Fundamental) -----
```

Проверка версии:

```
GNU Emacs 30.2
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
```

2. Создание файла lab07.sh

Комбинация `C-x C-f`, введено имя `lab07.sh`, нажата клавиша Enter.

```
File Edit Options Buffers Tools Minibuf Help
Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.

Get help          C-h (Hold down CTRL and press h)
Emacs manual      C-h r      Browse manuals    C-h i
Emacs tutorial    C-h t      Undo changes      C-x u
Buy manuals       C-h RET     Exit Emacs        C-x C-c
Activate menubar  M-`

('C-' means use the CTRL key. 'M-' means use the Meta (or Alt) key.
If you have no Meta key, you may instead type ESC followed by the character.)

Useful tasks:
Visit New File          Open Home Directory
Customize Startup       Open *scratch* buffer

GNU Emacs 30.2 (build 1, x86_64-redhat-linux-gnu) of 2026-04-22
-UUU:%%- F1 *GNU Emacs* Top L1 (Fundamental) -----
Find file: ~/
```

3. Ввод текста

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

4. Сохранение файла

C-x C-s .

В нижней строке появилось сообщение:

```
Wrote /home/zhaoxinya/lab07.sh
```

```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLLO
}
echo $HELLO
hello
```

-UUU:--- F1 lab07.sh All L8 (Shell-script[sh]) -----
Wrote /home/zhaoxinya/lab07.sh

5. Редактирование текста

- C-k — вырезать целую строку
- C-y — вставить строку в конец файла
- C-space — выделить область
- M-w — скопировать область
- Вставить область в конец файла
- Вновь выделить и C-w — вырезать
- C-/ — отменить последнее действие

6. Перемещение курсора

- C-a — в начало строки
- C-e — в конец строки
- M-< — в начало буфера
- M-> — в конец буфера

7. Управление буферами

- C-x C-b — список активных буферов
- C-x o — перейти в окно списка

- C-x 0 — закрыть это окно
- C-x b — переключиться между буферами

```
-UUU:**- F1 lab07.sh Bot L9 (Shell-script[sh]) -----
CRM Buffer Size Mode File
. * lab07.sh 98 Shell-script[sh] ~/lab07.sh
% *GNU Emacs* 903 Fundamental
*scratch* 147 Lisp Interaction
%* *Messages* 695 Messages

-UUU:%%- F1 *Buffer List* All L1 (Buffer Menu) -----
C-x C-b
```

8. Управление окнами

- C-x 3 — разделить фрейм по вертикали
- C-x 2 — разделить окна по горизонтали
- В каждом из 4 окон открыт новый буфер с текстом
- C-x 1 — оставить только текущее окно

```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

-UUU:**- F1 lab07.sh All -
CRM Buffer Size Mode File
. * lab07.sh 98 Shell-script[sh] ~/lab07.sh
% *GNU Emacs* 903 Fundamental
*scratch* 147 Lisp Interaction
%* *Messages* 695 Messages

-UUU:%%- F1 *Buffer List* All L1 (Buffer Menu) -----
C-x 3
```

```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
-UUU:**- F1 lab07.sh Top
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
-UUU:**- F1 lab07.sh Top
CRM Buffer Size Mode File
. * lab07.sh 98 Shell-script[sh] ~/lab07.sh
% *GNU Emacs* 903 Fundamental
  *scratch* 147 Lisp Interaction
%* *Messages* 695 Messages
-UUU:%%- F1 *Buffer List* All L1 (Buffer Menu) -----
C-x 2
```

9. Режим поиска

- `C-s` — поиск вперёд
- Повторное `C-s` — переход к следующему совпадению
- `C-g` — выйти из режима поиска
- `M-%` — поиск и замена
- `M-s o` — режим осцил

10. Выход

`C-x C-c` — выход из emacs.

Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены:

- основные термины Emacs: буфер, фрейм, окно, точка вставки;
- управление курсором (`C-p`, `C-n`, `C-f`, `C-b`, `C-a`, `C-e`, `M-<`, `M->`);
- редактирование (`C-k`, `C-y`, `C-space`, `M-w`, `C-w`, `C-/`);
- работа с файлами и буферами (`C-x C-f`, `C-x C-s`, `C-x C-b`, `C-x b`);
- работа с окнами (`C-x 0`, `C-x 1`, `C-x 2`, `C-x 3`, `C-x o`);

- поиск и замена (`C-s` , `C-r` , `M-%` , `M-s o`).

Создан файл `lab07.sh` , содержащий shell-скрипт.

Ответы на контрольные вопросы

1. Краткая характеристика редактора emacs

Emacs — мощный экранный редактор, написанный на языке Elisp. Поддерживает расширения, режимы, работу с буферами и окнами.

2. Особенности, делающие его сложным для новичков

- Множество комбинаций клавиш.
- Специфическая терминология (буфер, фрейм, окно).
- Много режимов и настроек.
- Нестандартная логика вставки/удаления.

3. Что такое буфер и окно в терминологии emacs?

- Буфер — объект, содержащий текст.
- Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая буфер.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да, ограничений нет.

5. Какие буферы создаются при запуске emacs?

- `*scratch*` — для временного текста.
- `*Messages*` — для сообщений.
- `*GNU Emacs*` — стартовый буфер.

6. Какие клавиши нажать, чтобы ввести `C-c |` и `C-c C-|`?

- `C-c |` : `Ctrl+C` , затем `Shift+\` .
- `C-c C-|` : `Ctrl+C` , затем `Ctrl+Shift+\` .

7. Как разделить текущее окно на две части?

- По горизонтали: `C-x 2` .
- По вертикали: `C-x 3` .

8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

В файле `~/.emacs` или `~/.emacs.d/init.el`.

9. Какую функцию выполняет клавиша C-|? Можно ли её переназначить?

C-| зависит от режима. В большинстве режимов не назначена. Переназначить можно в `init.el` через `global-set-key`.

10. Какой редактор удобнее: vi или emacs?

Зависит от привычек. `vi` компактнее и есть везде. `emacs` богаче возможностями и расширяем.

Библиография

1. Курячий Г. В., Маслинский К. А. Операционная система Linux. — М.: Интуит.Ру, 2005. — 392 с.: ил.
2. Робачевский А. Операционная система UNIX. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 656 сс.
3. Немет Э. Unix и Linux: руководство системного администратора. — Вильямс, 2014. — 1312 сс.